

Documento AP

Gestión de un sistema de transporte público urbano

Un elemento muy típico de la vida cotidiana es el transporte público, que resulta esencial en la vida de miles de personas en todo el mundo, el como gestionar un sistema complejo de transporte en una ciudad es un problema recurrente.

Este problema requiere de muchas partes que interactúan entre sí de forma constante, sean rutas, unidades, conductores, usuarios y demás factores que pueden ser modelados haciendo uso de la programación orientada a objetos, con la definición de métodos que modelen como estas clases interactúan entre sí, este problema le compete a la ingeniería en computadores como una disciplina que busca optimizar los sistemas que puedan solucionar distintos problemas con el uso de computadores, que en este caso es aplicable pues muchos aspectos relativos a gestionar un buen sistema de transporte público requiere del uso de computadores y sistemas relacionados, como podría ser por ejemplo un sistema GPS.

Algunos enfoques que se pueden pensar para resolver este problema con POO son:

Enfoque 1: Se puede crear una clase por cada parte física que este involucrada en el sistema de forma directa, como los autobuses, usuarios, conductores y demás partes que forman tal cual parte de todo lo que involucra el transporte público como tal, puede por ejemplo existir un atributo en la clase Autobus que se modifique con un método `PersonaSube()` que suma 1 cada vez que las barras delanteras registran movimiento y resta 1 cada vez que las barras traseras registren movimiento, suponiendo que en esta caso las barras no registran dirección del movimiento.

Enfoque 2: Otra forma de acercarse al problema es definir las clases basándose en los servicios y no tal cual, en las partes, por ejemplo, se pueden crear clases para las rutas que se ofrecen, los horarios, el monitoreo por GPS y todos aquellos servicios necesarios para llevar el control del sistema como clases, cuyos atributos pueden ser modificados cada vez que sea necesario, esto sería útil en caso de que se pretenda generar un medio de consulta para los usuarios.

Enfoque 3: Finalmente, nos podemos basar únicamente en eventos, por ejemplo, las llegadas, salidas, retrasos y contingencias o demás eventos, creando un objeto con un constructor por cada ocasión en la que ocurran para ir registrando y llevando un control de todo lo que ocurre. Por ejemplo puede existir una clase de evento que registre pasajeros subiendo y un método que cuente cuantas veces ha ocurrido este evento para saber cuantos pasajeros viajan abordo.